



**Sistemas Operativos**  
**2º Ingeniería Técnica Informática**  
 Convocatoria de Septiembre, curso 2005/2006  
 Examen de Teoría, 7 de septiembre

## NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- El tiempo estimado para realizar el examen será de aproximadamente 120 minutos.
  - Pregunta 1: 40 minutos
  - Pregunta 2: 40 minutos
  - Pregunta 3: 40 minutos
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**

## CUESTIÓN 1: LA APUESTA

**(2 puntos)**

Dos compañeros de clase discutían sobre la ventaja de romper o no el quantum de un proceso. Para averiguar qué método puede resultar más eficiente preparan un conjunto de procesos y los ejecutan utilizando como algoritmo de planificación un Round Robin de  $q=2$ .

Si la traza de ejecución de los procesos es la siguiente:

P1: 2 u.t. proc. + 2 u.t. E/S + 3 u.t. proc.

P2: 7 u.t. proc.

P3: 1 u.t. proc. + 5 u.t. E/S + 3 u.t. proc.

P4: 1 u.t. proc. + 2 u.t. E/S + 2 u.t. proc. + 1 u.t. E/S + 1 u.t. proc.

y los instantes de llegada y las prioridades de cada uno de ellos:

| Proceso | $t_i$ | Prioridad |
|---------|-------|-----------|
| P1      | 0     | 1         |
| P2      | 0     | 0         |
| P3      | 1     | 1         |
| P4      | 1     | 2         |

1. Realice el diagrama de ejecución en ambos casos (con ruptura del quantum y sin ruptura del quantum).
2. Calcule la tabla de Tiempos de Servicio, de Espera e Índices de Servicio con sus valores medios. Si el criterio para valorar los algoritmos es el índice medio de servicio, ¿quién ha ganado la apuesta?
3. Si el quantum hubiese sido 3, ¿hubiese cambiado el ganador de la apuesta?

## NOTAS:

- En caso de ruptura del quantum se actuará como en una planificación Linux.
- La E/S se realiza sobre un único dispositivo de uso exclusivo.
- Si el final de una E/S coincide con el final de un quantum, se considerará que ocurre justo antes de que finalice dicho quantum.
- Un mayor número indicará mayor prioridad.

## CUESTIÓN 2: OFICIAL NEMO

(2.5 Puntos)

Tenemos un sistema gestionado mediante memoria virtual con segmentación paginada. Se dispone de un total de 2 MB de memoria física. Se sabe que el algoritmo de reemplazo de páginas es un LRU capaz de gestionar hasta 256 instantes de tiempo mediante un contador hardware. La MMU del sistema tiene además las siguientes características:

- El ancho de la memoria es de 16 bits.
- El tamaño de la página es de 128 bytes.
- El número máximo de segmentos de un proceso es de 9.
- Ni la tabla de segmentos ni la de páginas tienen bit de validez.
- Las páginas cuentan con bits de protección para lectura, escritura y ejecución, para el usuario, el grupo y el resto de los usuarios.
- Cada entrada de la tabla de segmentos ocupa dos posiciones de memoria.

Se pide:

1. Diseñe la MMU del sistema (justifique el diseño con los cálculos apropiados indicando de forma expresa las correspondientes unidades).
2. De acuerdo al resultado obtenido, ¿Cómo se interpreta el tamaño de la dirección lógica con respecto al tamaño de la dirección física?

Inicialmente a cada proceso que llega se le asignan 2 tramas de memoria. Este número de tramas variará según un Conjunto de Trabajo de  $S=5$ . Cuando llega un proceso se le asignan las dos primeras tramas libres pero no las ocupa hasta que las necesite. El S.O. está cargado en las tramas 0,1 y 2. Se sabe que el reloj del sistema marca el instante 102. Llegan los procesos P2 y P1 produciendo la siguiente secuencia de referencias:

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Proc.</b> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <b>Pag.</b>  | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| <b>Seg.</b>  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |

3. Dibuje las tablas de páginas del proceso 1.
4. Dibuje las tablas de páginas del proceso 2.
5. ¿Cuántos fallos de página ha sufrido el proceso 1 en su ejecución?
6. ¿Cuántos fallos de página ha sufrido el proceso 2 en su ejecución?
7. ¿Cuántos no fallos de página ha sufrido el proceso 1 en su ejecución?
8. ¿Cuántos no fallos de página ha sufrido el proceso 2 en su ejecución?
9. ¿Cuántos reemplazos de página ha sufrido el proceso 1 en su ejecución?
10. ¿Cuántos reemplazos de página ha sufrido el proceso 2 en su ejecución?

### NOTAS:

- Suponga que todas las páginas se cargan en modo lectura y escritura para el usuario.
- Las tramas se reservan justo después de calcular el working set

### CUESTIÓN 3: JULANDRÓN

(2.5 Puntos)

Un disco de 1MByte de capacidad tiene instalado un sistema de ficheros tipo Unix. Las características de este sistema de ficheros son:

- El tamaño de bloque es de 64 Bytes
- Cada referencia a un bloque requiere 16 bits
- Soporta 200 ficheros como máximo
- Los nombres de fichero pueden tener hasta 14 caracteres
- Cada nodo índice requiere 16 bytes, y para la localización de datos almacena 2 punteros directos, 1 indirecto, y 1 doblemente indirecto.

Se pide:

1. Calcule la estructura del disco indicando los bloques que ocupan cada una de las zonas diferenciadas en disco (boot, zona de datos, tabla de i-nodos, etc). Suponga que la zona de boot ocupa un bloque, y que en el superbloque (junto a los mapas de bits de i-nodos y bloques) hay 312 bits reservados.

En el sistema de ficheros descrito en la cuestión anterior, está definida la siguiente jerarquía de directorios (junto a cada uno se indica el número de entradas que contiene):

- /: 8 entradas
- /d1: 5 entradas
- /d2: 4 entradas
- /d3: 3 entradas
- /d1/d4: 2 entradas

Si todos los ficheros regulares del sistema son de 4kBytes:

2. Calcule el número de i-nodos en uso.
3. ¿Cuántos bloques de datos se necesitan para almacenar los directorios?
4. ¿Cuántos bloques de datos se usan para almacenar los ficheros regulares?
5. ¿Qué espacio necesitamos en total para almacenar cada uno de los directorio y ficheros?
6. ¿Cuántos acceso a disco se realizan para leer por completo un fichero regular que cuelgue de /d1/d4? Inicialmente no hay ninguna estructura de datos en memoria que permita reducir el número de accesos a disco.
7. Si quisiéramos convertir este sistemas de ficheros a una FAT, ¿qué tipo de FAT sería la más adecuada?

#### NOTAS:

- **Todos los directorios contienen la entrada '.' y la '..'. Estas entradas serán los únicos enlaces que contiene el sistema de ficheros.**
- **Cada carácter se codifica con 8 bits.**